

MATEMATICA DISCRETA GEIN 20/21
TALLER AVALUABLE TEMA 1

1) (3 punts) De les proposicions lògiques següents, digau quines són tautologia, contradicció o cap de les dues coses, sense utilitzar taules de veritat.

1. $(\neg q \rightarrow \neg p) \wedge (\neg p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow q)$
2. $\neg[(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow \neg r)] \vee r]$
3. $(\neg p \rightarrow q) \wedge r \wedge (\neg p \wedge \neg q)$
4. $r \wedge (\neg p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow p) \wedge (p \vee \neg q)$

2) (3 punts) Considerem l'univers format per tots els alumnes de l'EPS. Usant la lògica de predicats escriviu el següent argument i digau si és correcte. "Tots els alumnes de GEIN han de saber matemàtica discreta. Tots els alumnes de GEIN de quart curs han de saber fer un compilador. Na Maria és una alumna de GEIN que no sap fer un compilador. En Tomeu sap fer un compilador però no sap matemàtica discreta. Per tant, na Maria no és una alumna de GEIN de quart curs i en Tomeu no és un alumne de GEIN".

3) (4 punts) Interpretau i vegeu si se satisfan les fórmules:

1. $\exists x \exists y (N(x) \wedge L(y, x))$
2. $\forall x (N(3x) \rightarrow \exists y L(y, x))$
3. $\forall x (N(x^2 + 1) \rightarrow \exists y L(y, a))$
4. $\forall x \exists y (N(y) \wedge L(x, y))$

dins una interpretació tal que l'univers són els nombres naturals, $a = 1$, $N(w) = "w \text{ és senar}"$ i $L(w_1, w_2) = "w_1 \text{ és més petit que } w_2"$.